

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones

Carrera de Tecnologías de la Información

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web

Fecha: Septiembre 2026

Estudiante: Ángel Alejandro Villón Panimboza

Tema: Consumo de APIs REST (PokéAPI Web App)

Repositorio Oficial en GitHub: <https://github.com/angelcontres/pokedex-web>

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El presente informe documenta el desarrollo de una aplicación web moderna y reactiva construida con **React 19**, **TypeScript** y **Tailwind CSS**, cuyo objetivo principal es consumir y presentar datos en tiempo real provenientes de la API pública **PokéAPI** (v2).

Objetivos de la práctica:

- Implementar peticiones asíncronas HTTP (GET) a los endpoints de la PokéAPI mediante la función nativa `fetch` de JavaScript.
- Optimizar el rendimiento mediante una estructura de caché en memoria (`Map`) para evitar consultas redundantes.
- Estructurar una interfaz semántica de dos columnas utilizando las etiquetas HTML5 `<main>` para el catálogo y `<aside>` para el panel de filtrado lateral.
- Facilitar la búsqueda en tiempo real por nombre o número de Pokédex, así como filtros combinados por región/generación y tipo elemental.

2. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS

Tecnología	Propósito en el Proyecto
React 19	Desarrollo de la interfaz de usuario mediante componentes funcionales y Hooks (<code>useState</code> , <code>useEffect</code> , <code>useMemo</code> , <code>useCallback</code>).
TypeScript	Tipado estático riguroso para modelar las respuestas JSON de la API (interfaces de Pokémon, tipos y especies).
Tailwind CSS v4	Framework de utilidades para un diseño moderno, responsivo y modo oscuro limpio.
Vite	Entorno de desarrollo y empaquetador para una compilación ágil y optimizada.
PokéAPI REST v2	Servicio web público proveedor de los datos de Pokémon, ilustraciones oficiales y textos de Pokédex.

3. ARQUITECTURA DEL CONSUMO DE LA API

La aplicación implementa un consumo eficiente en dos fases:

- Lista Maestra Inicial:** Al cargar, se solicita al endpoint `/pokemon?limit=1025` la lista de nombres e IDs para permitir búsquedas instantáneas en el cliente.
- Carga por Lotes con Caché:** Los detalles individuales de cada Pokémon se consultan en paralelo en bloques de 15 elementos y se guardan en un objeto `Map<number, PokemonDetail>`, asegurando que cada Pokémon se consulte solo una vez a la red.

```
// Fragmento de pokeapi.ts: Consulta con memoria caché export async function getPokemonDetail(idOrName: string | number): Promise<PokemonDetail> { const key = typeof idOrName === 'string' ? idOrName.toLowerCase() : idOrName; if (pokemonCache.has(key)) return pokemonCache.get(key)!; const res = await fetch(`https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/${key}`); if (!res.ok) throw new Error('No se encontró el Pokémon'); const data = await res.json(); pokemonCache.set(data.id, data); return data; }
```

4. CAPTURAS DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA

A continuación se presentan las evidencias fotográficas de la plataforma implementada y su maquetaación:

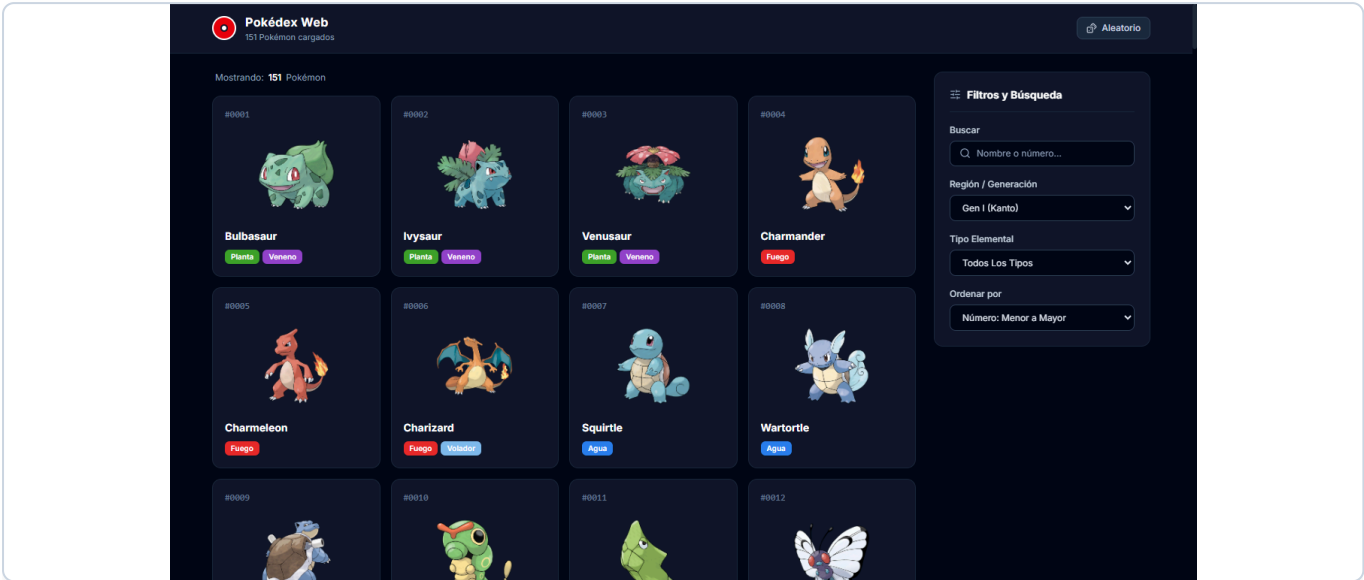


Figura 1: Catálogo principal con distribución semántica de dos columnas: contenido principal (<main>) a la izquierda y panel de filtros fijos (<aside>) a la derecha.

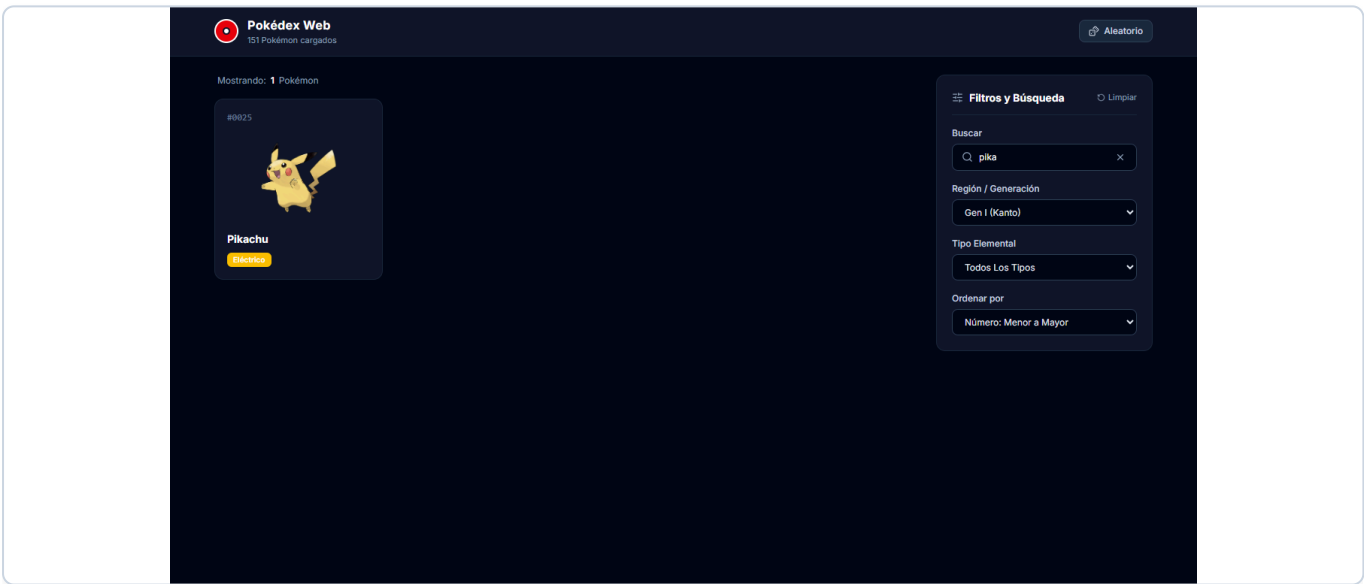


Figura 2: Búsqueda en tiempo real por nombre de Pokémon con actualización instantánea de resultados y botón de limpieza de filtros.

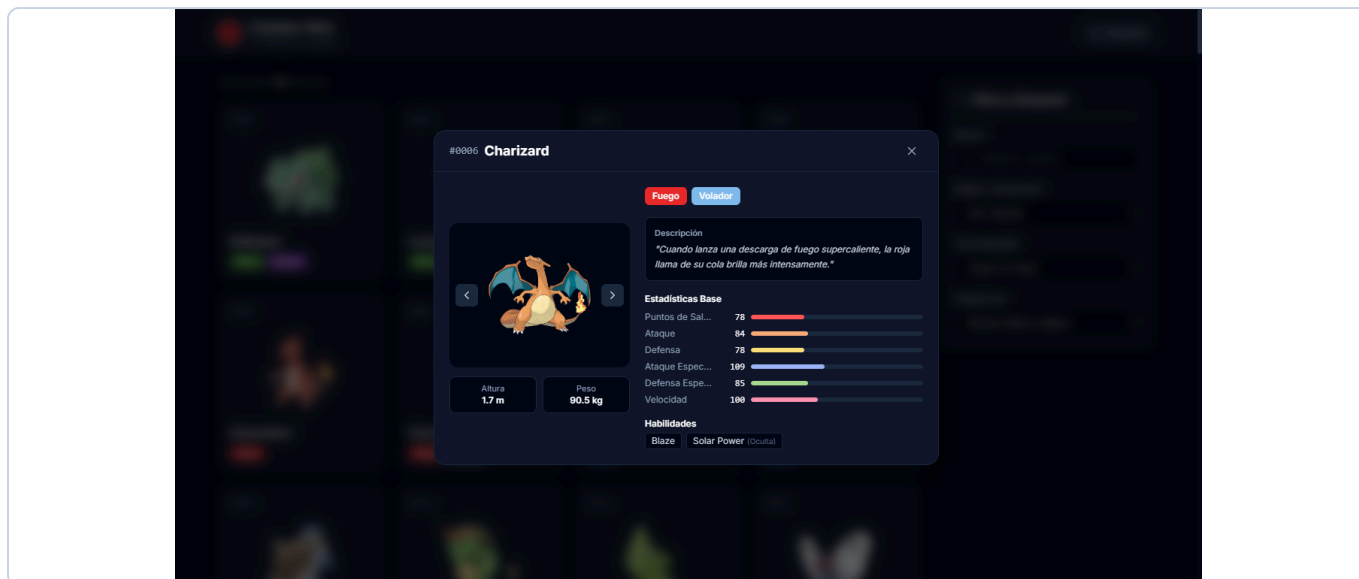


Figura 3: Ventana modal de detalle: ilustración oficial, descripción en español obtenida de /pokemon-species, medidas físicas, barras de estadísticas base y habilidades.

5. CONCLUSIONES

- El consumo de servicios web REST mediante **fetch** y **TypeScript** permite construir aplicaciones cliente modernas y altamente escalables que se abastecen de información pública en tiempo real.
- La integración de una memoria caché en memoria (Map) optimiza drásticamente los tiempos de respuesta de la interfaz, reduciendo peticiones duplicadas y garantizando una experiencia fluida.
- El uso de maquetación semántica mediante etiquetas de HTML5 (<header>, <main> y <aside>) mejora la estructura del código, la accesibilidad web y permite una distribución espacial intuitiva para el usuario.

6. ENLACE AL REPOSITORIO DEL PROYECTO

El código fuente completo del proyecto, su configuración y componentes se encuentran publicados y disponibles en el repositorio de GitHub:

 <https://github.com/angelcontres/pokedex-web>